

অধ্যায়-৮

রাডার সিস্টেম

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। পূর্ণনাম লেখ : ATR and MTI

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩

উত্তর : i) ATR-এর পূর্ণ অর্থ হলোঃ Anti-Transmit Receiver
অথবা Anti-Transmit Receive.

ii) MTI-এর পূর্ণ অর্থ হলোঃ Moving Target Indicator

*** ২। FM-CW Radar কী?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২০

উত্তর : যে রাডার কন্টিনিউয়াস ওয়েভ সিগন্যালকে ফিকোয়েন্সি মডুলেশনের মাধ্যমে ব্যবহার করে নিখুঁতভাবে টার্গেটের দূরত্ব বা রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারে, তাকে FM-CW Radar বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Doppler effect বা প্রতিক্রিয়া কী?

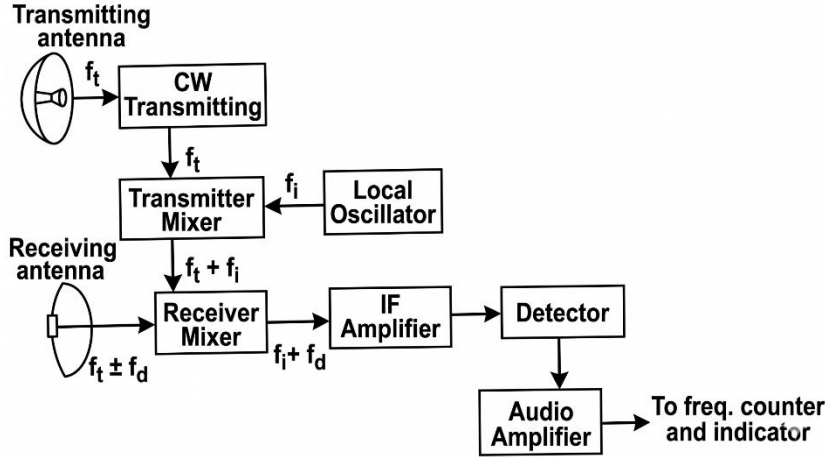
বাকাশিবো- ২০০৬, ২০'পরি, ২১, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : তরঙ্গের উৎস এবং শ্রোতার মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকে, তবে শ্রোতার কাছে তরঙ্গের তীক্ষ্ণতার যে পরিবর্তন অনুভূত হয়, তাকে ডপলার ইফেক্ট বা ডপলার ক্রিয়া বলা হয়। উৎস কাছে আসলে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বেড়ে যায় এবং দূরে গেলে কমে যায়।

**** ২। CW Radar-এর ব্লক চিত্র আঁক।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর : CW Radar-এর ব্লক চিত্র নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : Block diagram of CW Doppler radar

***** ৩। Duplexer-এর কাজ কী? এটি কীভাবে গঠিত হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : ডুপ্লেক্সার হলো এমন একটি সার্কিট যার মাধ্যমে একটি মাত্র অ্যান্টেনাকে একই সাথে ট্রান্সমিটার (প্রেরক) এবং রিসিভার (গ্রাহক) হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি দ্রুতগতিসম্পন্ন TR (Transmit Receive) সুইচ এবং একটি ATR (Anti-Transmit Receive) ব্লকের সমন্বয়ে গঠিত।

***** ৪। Duplexer-এর মূলনীতি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২০'পরি, ২৩

উত্তর : ডুপ্লেক্সার এমনভাবে কাজ করে যেন উচ্চ শক্তির ট্রান্সমিশন পালস সেনসিটিভ রিসিভারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। এর TR ব্লকের গ্যাস ভর্তি

Radar System

[রাডার সিস্টেম]

টিউব যখন ট্রান্সমিশন পালস পায়। তখন গ্যাস আয়োনাইজড হয়ে পথটি সুগম করে দেয় যা সিগন্যাল অ্যান্টিনায় পৌঁছায়। অন্যদিকে ATR ব্লকটি আউটপুটহীন সুইচের মতো কাজ করে যা ট্রান্সমিশনের সময় রিসিভারকে বিচ্ছিন্ন রাখে। যা সিগন্যাল গ্রহণ করার সময় রিসিভারকে অ্যান্টিনার সাথে যুক্ত করে। গ্যাস টিউব আয়োনাইজড হওয়া বা না হওয়ার উপর ভিত্তি করে এটি ওপেন ও শর্ট সার্কিটের মতো আচরণ করে সুইচিং সম্পন্ন করে।

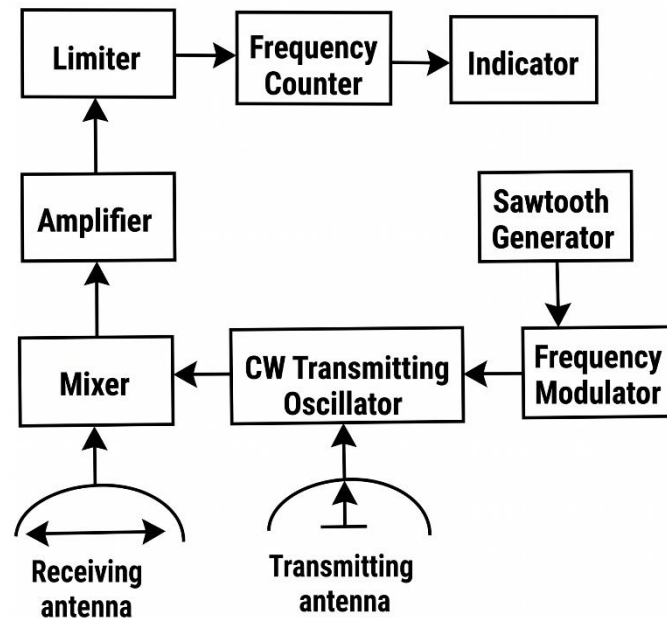
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। FMCW রাডারের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৮'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : FMCW রাডারের কার্যপদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Block diagram of FM CW radar

কার্যপ্রণালি : সটুথ জেনারেটর ও মডুলেটর-এর সাহায্যে প্রেরিত সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি সময়ের সাথে পরিবর্তন করা হয়। যখন ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনা দিয়ে

Softmax Magic E-Book [Microwave, Radar and Navigation Aids]

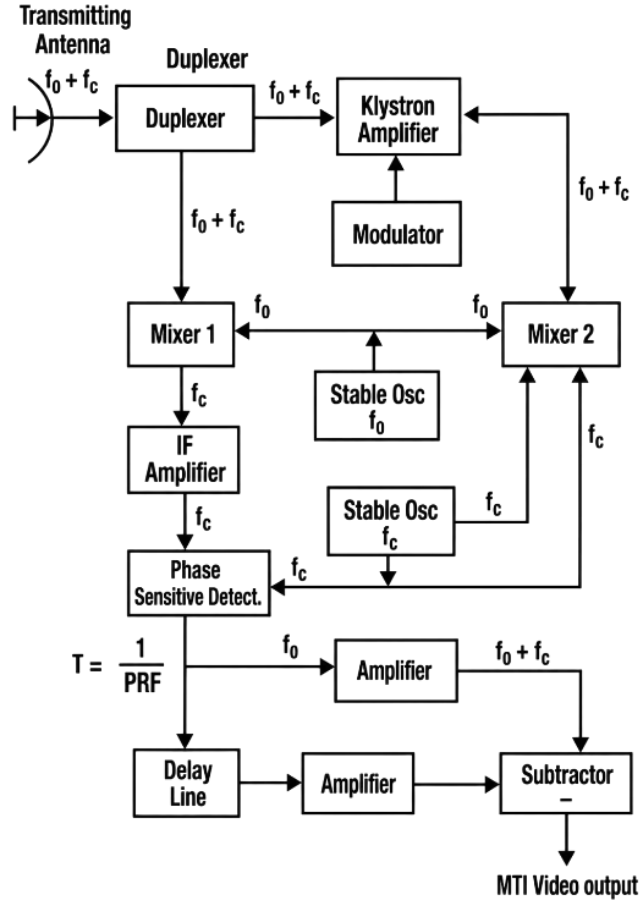
এই পরিবর্তনশীল ফ্রিকুয়েন্সির সিগন্যাল পাঠানো হয়। তখন সেটি লক্ষ্যবস্তুতে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে সময় নেয়। এই সময়ের ব্যবধানে ট্রান্সমিটারের বর্তমান ফ্রিকুয়েন্সি আগের চেয়ে বদলে যায়। রিসিভিং অ্যান্টেনা সেই প্রতিফলিত সিগন্যালটি গ্রহণ করে মিস্সার-এ পাঠায়। মিস্সার তখন প্রেরিত সিগন্যাল ও ফিরে আসা সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্য বের করে। এই পার্থক্যের পরিমাণ লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্দেশ করে। এরপর সিগন্যালটিকে অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে শক্তিশালী করে। ফলে লিমিটার দিয়ে নয়েজ মুক্ত করে ফ্রিকুয়েন্সি কাউন্টার-এ পাঠানো হয়। সবশেষে ইন্ডিকেটর বা ডিসপ্লে ইউনিটে লক্ষ্যবস্তুর সঠিক দূরত্বটি ভেসে উঠে। এভাবে সহজ ও নির্ভুলভাবে FM-CW রাডার কাজ করে থাকে। CW রাডারে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা যায় না বলে FM-CW রাডার ব্যবহার করা হয়।

*** ২। MTI রাডারের ব্লকচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

বাকশিৰো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : MTI রাডারের ব্লকচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ নিচে বর্ণনা করা

হলো :



চিত্র : Block diagram of MTI radar

কার্যপ্রণালি : MTI রাডার চলমান লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করার জন্য ডপলার প্রভাব ব্যবহার করে। এর শুরুতে স্ট্যাবল অসিলেটর (f_0) এবং কো-হ্যারেন্ট অসিলেটর (f_c) থেকে প্রাপ্ত সিগন্যাল মিক্সার-২ এ একত্রিত হয়ে উচ্চ কম্পাঙ্কের সিগন্যাল তৈরি করে। এই সিগন্যালটি ক্লাইস্ট্রন অ্যাম্পলিফায়ারের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়ে ডুপ্লেক্সার ও অ্যান্টেনার সাহায্যে প্রেরিত হয়। লক্ষ্যবস্তু

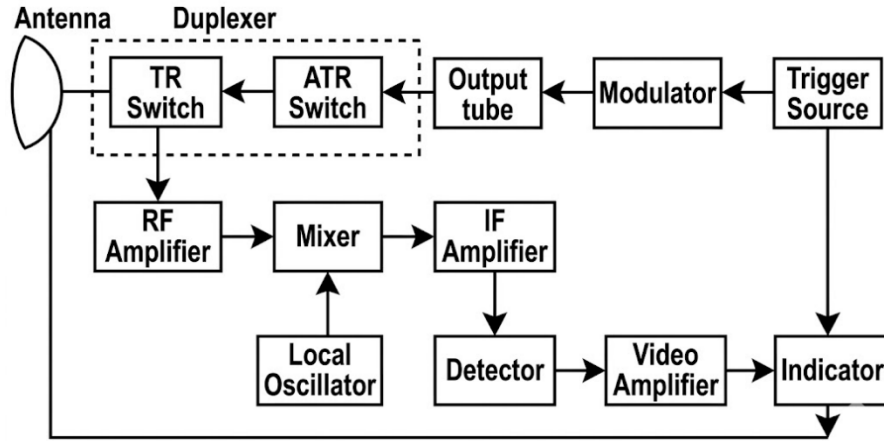
থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা সিগন্যাল পুনরায় অ্যান্টেনা দ্বারা গৃহীত হয়ে মিক্সার-1 এ আসে। ফলে যেখানে এটি থেকে f_0 বাদ দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকুয়েন্সি (fc) আলাদা করা হয়।

তারপর IF অ্যাম্পলিফায়ার সিগন্যালটিকে বর্ধিত করে ফেজ সেনসিটিভ ডিটেক্টরে পাঠানো হয়। এখানে আগত সিগন্যালের সাথে রেফারেন্স সিগন্যালের তুলনা করে ফেজ পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। ডিটেক্টর থেকে বের হওয়া আউটপুটটি দুটি পথে ভাগ হয়ে সাবট্রাক্টরে যায়। একটি পথ সরাসরি যায়। অন্যটি ডিলে লাইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় $T = \frac{1}{PRF}$ দেরি করে পৌঁছায়। স্থির বস্তু থেকে আসা পরপর দুটি পালসের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকায় সাবট্রাক্টরে বিয়োগফল শূন্য হয়। ফলে সেগুলো পর্দা থেকে মুছে যায়। চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে ফেজ পার্থক্য থাকায় একটি নির্দিষ্ট আউটপুট পাওয়া যায়। যা MTI ভিডিও আউটপুট হিসেবে স্ক্রিনে ফুটে উঠে। এভাবে স্থির চিত্র বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চলমান লক্ষ্যবস্তুকে শনাক্ত করা হয়।

**** ৩।** ব্লক চিত্রের সাহায্যে পালস রাডারের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৯, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : ব্লক চিত্রের সাহায্যে পালস রাডারের কার্যপদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Block diagram of Pulse radar

কার্যপ্রণালি : ট্রিগার সোর্স নির্দিষ্ট সময় পর পর পালস তৈরি করে সিস্টেমের সময় নিয়ন্ত্রণ করে। যা মডুলেটরে গিয়ে উচ্চ ভোল্টেজের আয়তাকার পালসে পরিণত হয়। এই পালসটি আউটপুট টিউবে পৌঁছালে শক্তিশালী রেডিও ফিকোয়েন্সি সিগন্যাল তৈরি করে। ডুপ্লেক্সার এই সিগন্যালকে সরাসরি অ্যান্টেনায় পাঠায়। অ্যান্টেনা সেটি আকাশে ছড়িয়ে দেয়। কোনো বস্তুতে বাধা পেয়ে ফিরে আসা দুর্বল ইকো সিগন্যালটি অ্যান্টেনা পুনরায় গ্রহণ করে ডুপ্লেক্সার তা রিসিভারের দিকে পাঠিয়ে দেয়। রিসিভার অংশে থাকা RF অ্যামপ্লিফায়ার সিগন্যালটিকে শক্তিশালী করে। মিক্সার ও লোকাল অসিলেটর মিলে সহজবোধ্য IF সিগন্যালে রূপান্তর করে। এই সিগন্যাল IF অ্যামপ্লিফায়ার আরও বর্ধিত হয়ে ডিটেক্টরে পৌঁছায়। ফলে যেখানে সিগন্যাল থেকে তথ্য বা ভিডিও পালস আলাদা করা হয়। ভিডিও অ্যামপ্লিফায়ার সেই

Softmax Magic E-Book [Microwave, Radar and Navigation Aids]

সিগন্যালটিকে আরও স্পষ্ট করে ইন্ডিকেটর বা ডিসপ্লেতে পাঠায়। যার ফলে মাধ্যমে আমরা পর্দায় লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান ও দূরত্ব দেখতে পাই।